辞書 › 1年前期 › 級数 › **絶対収束と条件収束**

絶対収束と条件収束　交代級数・並べかえ

定理　分野：級数　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　級数の収束　正項級数の収束判定法

Synopsis　梗概

項の絶対値の和 $\sum |a_n|$ が収束するとき、$\sum a_n$ は**絶対収束**するという。絶対収束する級数は必ず収束し、項の順序を並べかえても和が変わらない。絶対収束しないが収束する級数（条件収束）は、並べかえで和が変わってしまう。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}$：各 $a_n \in \mathbb{R}$。符号は正負どちらでもよい。
- $\sum |a_n|$：各項の絶対値をとった正項級数。
- $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$：全単射（番号の並べかえ）。$\sum a_{\sigma(n)}$ は項の順序を入れかえた級数。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

1　定義と基本定理

Def. 1.1　*(絶対収束・条件収束)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ について、正項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束するとき、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は**絶対収束**するという。$\sum a_n$ は収束するが絶対収束しないとき、**条件収束**するという。

定義

Thm. 1.2　*(絶対収束する級数は収束する)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束するならば、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束し、

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

定理

Strategy　方針　和の値はわからないので、コーシーの判定法を使う。ひとかたまりの和 $\left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right|$ を、三角不等式で $\sum_{k=m+1}^{n} |a_k|$ で抑えれば、後者は $\sum |a_n|$ のコーシー条件から小さい。

Proof.　証明

1. **有限和の三角不等式**。実数 $x_1, \dots, x_l$（$l \in \mathbb{N}$）について $\left|\sum_{k=1}^{l} x_k\right| \le \sum_{k=1}^{l} |x_k|$。$l$ についての帰納法による：$l = 1$ は等号。l で成り立てば $\left|\sum_{k=1}^{l+1} x_k\right| \le \left|\sum_{k=1}^{l} x_k\right| + |x_{l+1}| \le \sum_{k=1}^{l+1} |x_k|$（三角不等式と帰納法の仮定）。

2. **収束**。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$\sum |a_n|$ は収束するので、コーシーの判定法（必要性）より、ある $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ があって $n > m \ge N$ ならば $\sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon$（絶対値の和は非負なので外側の絶対値は不要）。このとき

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| \le \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon.$$

← 有限和の三角不等式

3. よって $\sum a_n$ はコーシーの判定法の条件をみたし（十分性）、収束する。

4 **不等式**。$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$ とし、和を S とする。有限和の三角不等式と正項級数の部分和は和以下であることから $|S_n| \le \sum_{k=1}^{n} |a_k| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$。逆向きの三角不等式より $\big||S_n| - |S|\big| \le |S_n - S| \to 0$ なので $|S_n| \to |S|$。極限と不等式より $|S| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$。

∎

NOTE　メモ　**別証：正の部分と負の部分に分ける**

$a_n^+ := \max\{a_n, 0\}$、$a_n^- := \max\{-a_n, 0\}$ とおくと $0 \le a_n^{\pm} \le |a_n|$、$a_n = a_n^+ - a_n^-$。比較判定法より $\sum a_n^+$、$\sum a_n^-$ はどちらも収束し、線形性より $\sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-$ も収束する。こちらは「実数の順序」を使う証明で、上の証明は「コーシー列」を使う証明である。後者はバナッハ空間にそのまま一般化できる。

EX. 1.3 *(絶対収束の例)*

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ は、$\left|\dfrac{(-1)^n}{n^2}\right| = \dfrac{1}{n^2}$ で $\sum \frac{1}{n^2}$ が収束するので絶対収束し、したがって収束する。同様に、$\theta \in \mathbb{R}$ について $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin(n\theta)}{n^2}$ も $\left|\dfrac{\sin(n\theta)}{n^2}\right| \le \dfrac{1}{n^2}$ より絶対収束する。

例

2 交代級数

THM. 2.1 *(ライプニッツの判定法（交代級数))*　★最重要

実数列 $\{b_n\}$ が、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $b_n \ge b_{n+1}$（単調減少）をみたし、$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ とする。このとき交代級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots$$

は収束する。さらに、その和を S、部分和を S_n とすると、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|S - S_n| \le b_{n+1}$。

定理

STRATEGY　方針　偶数番目の部分和 S_{2m} は増加し、奇数番目 S_{2m-1} は減少し、つねに $S_{2m} \le S_{2m+1}$。二つの単調な数列が同じ値にはさまれていく様子を、単調収束定理で捉える。

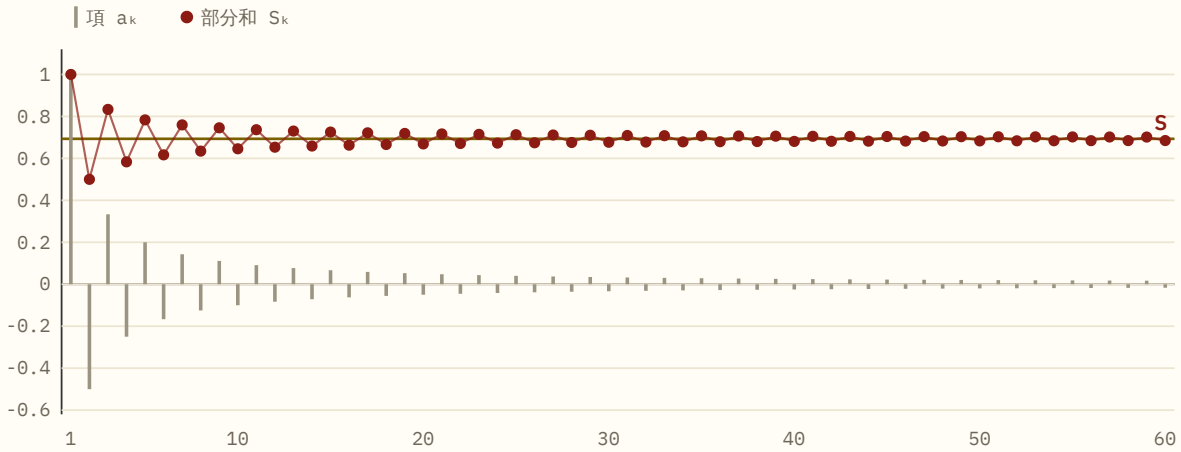


図 1 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ の部分和。上下に振れながら、振れ幅 $b_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ を縮めて $\log 2 \approx 0.693$ に近づく。奇数番目の点は上から、偶数番目の点は下から近づいている。

Proof. 証明

1. まず $b_n \geq 0$（$n \in \mathbb{N}$）に注意する。実際、単調減少より $m \geq n$ で $b_n \geq b_m$、$m \to \infty$ とすれば極限と不等式より $b_n \geq 0$。

2. **ステップ 1：偶数番目は増加、奇数番目は減少。** $m \in \mathbb{N}$ について
$$S_{2m+2} - S_{2m} = b_{2m+1} - b_{2m+2} \geq 0, \qquad \leftarrow \text{単調減少}$$
$$S_{2m+1} - S_{2m-1} = -b_{2m} + b_{2m+1} \leq 0. \qquad \leftarrow \text{単調減少}$$

3. **ステップ 2：はさまれている。** $S_{2m+1} - S_{2m} = b_{2m+1} \geq 0$ なので $S_{2m} \leq S_{2m+1}$。ステップ 1 と合わせて、$m \in \mathbb{N}$ について $S_2 \leq S_{2m} \leq S_{2m+1} \leq S_1$。

4. **ステップ 3：二つの極限は一致する。** $\{S_{2m}\}_m$ は単調増加で S_1 で上に有界、$\{S_{2m-1}\}_m$ は単調減少で S_2 で下に有界。単調収束定理より、それぞれ $S', S'' \in \mathbb{R}$ に収束する。$S_{2m+1} - S_{2m} = b_{2m+1} \to 0$ と四則演算より $S'' - S' = 0$。この値を S とする。

5. **ステップ 4：全体が収束する。** $\varepsilon > 0$ に対し、$m \geq M_1$ で $|S_{2m} - S| < \varepsilon$、$m \geq M_2$ で $|S_{2m-1} - S| < \varepsilon$ となる $M_1, M_2 \in \mathbb{N}$ をとる。$N := 2\max\{M_1, M_2\}$ とおけば、$n \geq N$ のとき、$n = 2m$ なら $m \geq M_1$、$n = 2m-1$ なら $m \geq \max\{M_1, M_2\} \geq M_2$（$2m - 1 \geq 2M_2$ より $m > M_2$）なので、いずれも $|S_n - S| < \varepsilon$。よって $S_n \to S$。

6. **ステップ 5：誤差の評価。** ステップ 1–3 より、S_{2m} は増加しながら、S_{2m+1} は減少しながら S に収束するので、$S_{2m} \leq S \leq S_{2m+1}$（単調増加列は極限以下、単調減少列は極限以上）。よって n が偶数でも奇数でも、S は S_n と S_{n+1} の間にあり、$|S - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = b_{n+1}$。

∎

Ex. 2.2 *(交代調和級数は条件収束する)*

$b_n = \frac{1}{n}$ は単調減少で 0 に収束するので、ライプニッツの判定法より $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ は収束する（和は $\log 2$。$\log(1+x)$ のべき級数展開から分かる）。一方 $\sum \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right| = \sum \frac{1}{n}$ は発散するので、絶対収束はしない。つまり条件収束する。

Q 単調減少の仮定は外せる？

A 外せない。$b_{2m-1} = \frac{1}{m}$、$b_{2m} = \frac{1}{m^2}$ とおくと $b_n \to 0$ だが単調でない。このとき $S_{2m} = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j^2}\right)$ で、$\sum \frac{1}{j}$ は発散、$\sum \frac{1}{j^2}$ は収束するので $S_{2m} \to +\infty$。級数は発散する。

3 並べかえ

Thm. 3.1 *(絶対収束する級数は並べかえても和が変わらない)* **重要**

実数列 $\{a_n\}$ について $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が絶対収束し、その和を S とする。任意の全単射 $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ も絶対収束し、その和は S である。

Proof sketch. 概略

残り $\sum_{j>M} |a_j|$ が小さくなる M を先に決め、並べかえた和が十分先まで進めば $a_1, \dots, a_M$ をすべて含むようにする。違いは M より大きい番号の項だけなので、残りで抑えられる。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。残りは 0 に収束するので、$\sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \dfrac{\varepsilon}{2}$ となる $M = M(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ がとれる。

2. $K := \max\{\sigma^{-1}(1), \dots, \sigma^{-1}(M)\} \in \mathbb{N}$ とおく（σ は全単射なので逆写像 σ^{-1} がある）。$n \geq K$ ならば $\{1, \dots, M\} \subset \{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\}$（$j \leq M$ なら $j = \sigma(\sigma^{-1}(j))$ で $\sigma^{-1}(j) \leq K \leq n$）。$K \geq M$ にも注意（M 個の異なる番号 $\sigma^{-1}(1), \dots, \sigma^{-1}(M)$ の最大値は M 以上）。

3. $n \geq K$ とし、$T_n := \sum_{k=1}^{n} a_{\sigma(k)}$ とする。$J_n := \{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\} \setminus \{1, \dots, M\}$ は、M より大きい番号からなる有限集合なので（σ は単射なので重複はない）、

$$\left| T_n - \sum_{j=1}^{M} a_j \right| = \left| \sum_{j \in J_n} a_j \right| \leq \sum_{j \in J_n} |a_j| \leq \sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \leftarrow \text{有限和の三角不等式・残りの選び方}$$

$$\left| \sum_{j=1}^{M} a_j - S \right| = \left| \sum_{j=M+1}^{\infty} a_j \right| \leq \sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \frac{\varepsilon}{2}. \qquad \leftarrow \text{定理を残りの級数に使う}$$

4. 三角不等式より $|T_n - S| < \varepsilon$（$n \geq K$）。よって $T_n \to S$。絶対収束することは、$\{|a_n|\}$ に今の議論を当てはめれば $\sum |a_{\sigma(n)}| = \sum |a_n| < \infty$ となることからわかる。

∎

Rem. 3.2 *(条件収束する級数は並べかえで和が変わる（リーマンの再配列定理))*

$\sum a_n$ が条件収束するとき、任意の $c \in \mathbb{R}$ に対して、和が c になる並べかえ σ が存在する（リーマンの再配列定理。ここでは主張だけを述べる）。たとえば交代調和級数を「正の項 2 つ、負の項 1 つ」の順に並べかえると

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots = \frac{3}{2}\log 2$$

となり、元の和 $\log 2$ と異なる。無限和では「足す順番」が結果に影響しうるのである。

注意

Crux 核心

絶対収束は「足す順番によらない、本物の和」を保証する条件である。関数解析では、バナッハ空間の元の級数 $\sum x_n$ について「$\sum \|x_n\| < \infty$ ならば収束する」が完備性の特徴づけになり、ノイマン級数はその応用である。

---

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ は収束するか。絶対収束するか。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)*

難易度 ●●○

ライプニッツの判定法の誤差評価を使って、$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ の和を誤差 0.01 以下で近似するには、何項まで足せば十分か答えよ。

解答欄

問題